Tabellenstruktur und Tabellengestaltung in LaTeX

Martin Quandt

11. November 2026

1 Einführung

Tabellen sind ein zentrales Element in vielen wissenschaftlichen und didaktischen Dokumenten, insbesondere im MINT-Bereich. LaTeX bietet leistungsstarke Werkzeuge zur Erstellung professioneller Tabellen, die weit über die Möglichkeiten herkömmlicher Textverarbeitungsprogramme hinausgehen. Diese Handreichung erläutert die Grundlagen der Tabellenerstellung in LaTeX und zeigt fortgeschrittene Techniken zur Gestaltung ansprechender und informativer Tabellen für den Unterricht.

2 Grundlegende Tabellenstruktur

2.1 Die tabular-Umgebung

Die grundlegende Umgebung zur Erstellung von Tabellen in LaTeX ist die `tabular`-Umgebung. Sie definiert die Struktur der Tabelle, insbesondere die Anzahl und Ausrichtung der Spalten.

```
\begin{tabular}{Spaltenformat}
  Zelleninhalt & Zelleninhalt & Zelleninhalt \\
  Zelleninhalt & Zelleninhalt & Zelleninhalt \\
  % weitere Zeilen...
\end{tabular}
```

Das `Spaltenformat` definiert die Anzahl der Spalten und ihre Ausrichtung:

- `l` – linksbündige Spalte
- `c` – zentrierte Spalte
- `r` – rechtsbündige Spalte

2.2 Einfache Tabellen erstellen

Hier ist ein Beispiel für eine einfache Tabelle mit drei Spalten:

```
\begin{tabular}{lcr}
  Links & Zentriert & Rechts \\
  Eins & Zwei & Drei \\
  Vier & Fuenf & Sechs
\end{tabular}
```

Ausgabe

Links	Zentriert	Rechts
Eins	Zwei	Drei
Vier	Fünf	Sechs

2.3 Linien in Tabellen

Linien können horizontal und vertikal eingefügt werden:

- Horizontale Linien werden mit `\hline` erstellt.
- Vertikale Linien werden im Spaltenformat mit `|` angegeben.

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
  \hline
  Links & Zentriert & Rechts \\
  \hline
  Eins & Zwei & Drei \\
  \hline
  Vier & Fuenf & Sechs \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Links	Zentriert	Rechts
Eins	Zwei	Drei
Vier	Fünf	Sechs

2.4 Teillinien mit `cline`

Mit `\cline{a-b}` können horizontale Linien erstellt werden, die nur bestimmte Spalten (von a bis b) überspannen:

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
  \hline
  Links & Zentriert & Rechts \\
  \hline
  Eins & Zwei & Drei \\
  \cline{2-3}
  Vier & Fuenf & Sechs \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Links	Zentriert	Rechts
Eins	Zwei	Drei
Vier	Fünf	Sechs

3 Professionelle Tabellengestaltung mit booktabs

Das `booktabs`-Paket ermöglicht die Erstellung professioneller Tabellen mit optimierten horizontalen Linien. Es folgt typografischen Konventionen und erzeugt ästhetisch ansprechende Tabellen.

3.1 Grundlegende booktabs-Befehle

```
\begin{tabular}{lcr}
  \toprule
  Links & Zentriert & Rechts \\
  \midrule
  Eins & Zwei & Drei \\
  Vier & Fuenf & Sechs \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

Links	Zentriert	Rechts
Eins	Zwei	Drei
Vier	Fünf	Sechs

3.2 Gruppentrennungen mit `cmidrule` und `midrule`

```
\begin{tabular}{lccc}
  \toprule
  & \multicolumn{3}{c}{Bewertungskategorien} \\
  \cmidrule(lr){2-4}
  Schueler & Aufgabe 1 & Aufgabe 2 & Gesamt \\
  \midrule
  Anna & 15 & 18 & 33 \\
  Ben & 14 & 16 & 30 \\
  \midrule
  Claudia & 18 & 20 & 38 \\
  David & 17 & 19 & 36 \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

	Bewertungskategorien		
Schüler	Aufgabe 1	Aufgabe 2	Gesamt
Anna	15	18	33
Ben	14	16	30
Claudia	18	20	38
David	17	19	36

3.3 Vermeidung vertikaler Linien

Das `booktabs`-Paket empfiehlt, auf vertikale Linien zu verzichten, da sie die Lesbarkeit der Tabelle beeinträchtigen können. Stattdessen sollte durch geeigneten Abstand und horizontale Linien Struktur erzeugt werden.

4 Erweiterte Tabellenformatierung

4.1 Spalten mit definierter Breite

Mit der Spaltenspezifikation `p{Breite}` können Spalten mit fester Breite definiert werden, in denen der Text automatisch umgebrochen wird:

```
\begin{tabular}{|l|p{5cm}|}
  \hline
  Thema & Beschreibung \\
  \hline
  Dynamik & Dynamik ist die Lehre von der Bewegung von Koerpern unter dem Einfluss von
      Kraeften. \\
  \hline
  Kinematik & Kinematik ist die Lehre von der Bewegung von Koerpern, ohne
      Beruecksichtigung der Ursachen der Bewegung. \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Thema	Beschreibung
Dynamik	Dynamik ist die Lehre von der Bewegung von Körpern unter dem Einfluss von Kräften.
Kinematik	Kinematik ist die Lehre von der Bewegung von Körpern, ohne Berücksichtigung der Ursachen der Bewegung.

4.2 Spaltenübergreifende Zellen mit `multicolumn`

Mit `\multicolumn{Anzahl}{Format}{Inhalt}` können Zellen erstellt werden, die sich über mehrere Spalten erstrecken:

```
\begin{tabular}{|l|c|c|c|}
  \hline
  \multicolumn{4}{|c|}{Klassenuebersicht} \\
  \hline
  Name & Mathematik & Physik & Informatik \\
  \hline
  Mueller & 2 & 1 & 2 \\
  Schmidt & 1 & 2 & 1 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Klassenübersicht			
Name	Mathematik	Physik	Informatik
Müller	2	1	2
Schmidt	1	2	1

4.3 Zeilenübergreifende Zellen mit `multirow`

Mit dem `multirow`-Paket können Zellen erstellt werden, die sich über mehrere Zeilen erstrecken:

```
\begin{tabular}{|l|c|c|}
  \hline
  \multirow{2}{*}{Name} & \multicolumn{2}{c|}{Faecher} \\
  \cline{2-3}
  & Mathematik & Physik \\
  \hline
  Mueller & 2 & 1 \\
  Schmidt & 1 & 2 \\
  \hline
```

```
\end{tabular}
```

Ausgabe

Name	Fächer	
	Mathematik	Physik
Müller	2	1
Schmidt	1	2

4.4 Ausrichtung am Dezimalzeichen

Mit dem `siunitx`-Paket kann eine Ausrichtung am Dezimalzeichen erreicht werden, was besonders für numerische Daten nützlich ist:

```
\usepackage{siunitx}
% ...
\begin{tabular}{|l|S|}
  \hline
  Messung & {Wert in \si{\metre}} \\
  \hline
  1 & 10.5 \\
  2 & 123.45 \\
  3 & 3.14159 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Messung	Wert in m
1	10.5
2	123.45
3	3.14159

5 Spezielle Tabellenumgebungen

5.1 Tabellen mit automatischer Breitenanpassung (`tabularx`)

Das `tabularx`-Paket bietet eine Umgebung, bei der die Gesamtbreite der Tabelle festgelegt werden kann und bestimmte Spalten automatisch an die verfügbare Breite angepasst werden:

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|}
  \hline
  Begriff & Erklaerung \\
  \hline
  Vektorrechnung & Die Vektorrechnung ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit
      Vektoren befasst, also gerichteten Groessen, die Betrag und Richtung haben. \\
  \hline
```

```
  Matrizenrechnung & Die Matrizenrechnung befasst sich mit Matrizen, tabellarisch
      angeordneten Zahlen, und den Rechenoperationen mit diesen. \\
  \hline
\end{tabularx}
```

Ausgabe

Begriff	Erklärung
Vektorrechnung	Die Vektorrechnung ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit Vektoren befasst, also gerichteten Größen, die Betrag und Richtung haben.
Matrizenrechnung	Die Matrizenrechnung befasst sich mit Matrizen, tabellarisch angeordneten Zahlen, und den Rechenoperationen mit diesen.

5.2 Seitenübergreifende Tabellen (`longtable`)

Das `longtable`-Paket ermöglicht Tabellen, die über mehrere Seiten hinweg fortgesetzt werden können:

```
\begin{longtable}{|l|p{10cm}|}
  \hline
  \multicolumn{2}{|c|}{Liste der Konstanten in der Physik} \\
  \hline
  Symbol & Beschreibung \\
  \hline
  \endfirsthead

  \hline
  \multicolumn{2}{|c|}{Fortsetzung: Liste der Konstanten} \\
  \hline
  Symbol & Beschreibung \\
  \hline
  \endhead

  \hline
  \multicolumn{2}{|r|}{Fortsetzung auf der naechsten Seite} \\
  \hline
  \endfoot

  \hline
  \endlastfoot

  $c$ & Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: 299 792 458 m/s \\
  \hline
  $h$ & Plancksches Wirkungsquantum: $6,626 070 15 \cdot 10^{-34}$ Js \\
  \hline
  $e$ & Elementarladung: $1,602 176 634 \cdot 10^{-19}$ C \\
  \hline
  % weitere Eintraege...
\end{longtable}
```

Ausgabe

Liste der Konstanten in der Physik	
Symbol	Beschreibung
c	Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: 299 792 458 m/s
h	Plancksches Wirkungsquantum: $6,62607015 \cdot 10^{-34}$ Js
e	Elementarladung: $1,602176634 \cdot 10^{-19}$ C

5.3 Farbige Tabellen mit `colortbl`

Das `colortbl`-Paket ermöglicht die Einfärbung von Tabellenzellen, -zeilen oder -spalten:

```
\begin{tabular}{|l|>{\columncolor{yellow!20}}c|>{\columncolor{blue!20}}c|}
  \hline
  \rowcolor{gray!30}
  Name & Mathematik & Physik \\
  \hline
  Mueller & 2 & 1 \\
  \rowcolor{green!10}
  Schmidt & 1 & 2 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Name	Mathematik	Physik
Müller	2	1
Schmidt	1	2

6 Praktische Anwendungsbeispiele für den MINT-Unterricht

6.1 Periodensystem der Elemente (Ausschnitt)

```
\definecolor{alkali}{RGB}{255, 102, 102}
\definecolor{erdalkali}{RGB}{255, 183, 77}
\definecolor{uebergang}{RGB}{255, 217, 102}
\definecolor{halbmetall}{RGB}{153, 204, 255}

\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}
  \hline
  \rowcolor{alkali}
  \textbf{Li} & \multicolumn{4}{c|}{} \\
  3 & \multicolumn{4}{c|}{} \\
  6,94 & \multicolumn{4}{c|}{} \\
  \hline
  \rowcolor{erdalkali}
  \textbf{Be} & \multicolumn{4}{c|}{} \\
```

```
  4 & \multicolumn{4}{c|}{} \\
  9,01 & \multicolumn{4}{c|}{} \\
  \hline
  \multicolumn{1}{c}{} &
  \textbf{Sc} & \textbf{Ti} & \textbf{V} & \textbf{Cr} \\
  \multicolumn{1}{c}{} & 21 & 22 & 23 & 24 \\
  \multicolumn{1}{c}{} & 44,96 & 47,87 & 50,94 & 52,00 \\
  \hline
  \multicolumn{1}{c}{} & \multicolumn{3}{c}{} &
  \textbf{Si} \\
  \multicolumn{1}{c}{} & \multicolumn{3}{c}{} & 14 \\
  \multicolumn{1}{c}{} & \multicolumn{3}{c}{} & 28,09 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Li				
3				
6,94				
Be				
4				
9,01				
	Sc	**Ti**	**V**	**Cr**
	21	22	23	24
	44,96	47,87	50,94	52,00
				Si
				14
				28,09

6.2 Wahrheitstabelle für logische Funktionen

```
\begin{tabular}{|c|c||c|c|c|c|}
  \hline
  \multicolumn{2}{|c||}{Eingabe} & \multicolumn{4}{c|}{Ausgabe} \\
  \hline
  $A$ & $B$ & $A \land B$ & $A \lor B$ & $\neg A$ & $A \oplus B$ \\
  \hline
  0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
  0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
  1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
  1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Eingabe		Ausgabe			
A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\neg A$	$A \oplus B$
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

6.3 Messwerte und Berechnungen

```
\begin{tabular}{|c|S[table-format=2.2]|S[table-format=2.2]|S[table-format=2.2]|}
  \hline
  \textbf{Messung} & \textbf{Spannung (V)} & \textbf{Stromstaerke (A)} & \textbf{
      Widerstand ($\Omega$)} \\
  \hline
  1 & 12.00 & 0.50 & 24.00 \\
  2 & 9.50 & 0.38 & 25.00 \\
  3 & 6.00 & 0.25 & 24.00 \\
  4 & 3.00 & 0.12 & 25.00 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Messung	Spannung (V)	Stromstärke (A)	Widerstand (Ω)
1	12.00	0.50	24.00
2	9.50	0.38	25.00
3	6.00	0.25	24.00
4	3.00	0.12	25.00

7 Eigene Spaltentypen definieren

Mit dem `array`-Paket können eigene Spaltentypen definiert werden, was besonders für konsistente Tabellen nützlich ist:

```
\newcolumntype{L}[1]{>{\raggedright\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{C}[1]{>{\centering\arraybackslash}p{#1}}
\newcolumntype{R}[1]{>{\raggedleft\arraybackslash}p{#1}}

\begin{tabular}{|L{3cm}|C{3cm}|R{3cm}|}
  \hline
  Linksbuendig mit Umbruch & Zentriert mit Umbruch & Rechtsbuendig mit Umbruch \\
  \hline
  Dies ist ein langer Text, der automatisch umgebrochen wird. & Dies ist ein langer Text,
       der automatisch umgebrochen wird. & Dies ist ein langer Text, der automatisch
      umgebrochen wird. \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Linksbündig mit Umbruch	Zentriert mit Umbruch	Rechtsbündig mit Umbruch
Dies ist ein langer Text, der automatisch umgebrochen wird.	Dies ist ein langer Text, der automatisch umgebrochen wird.	Dies ist ein langer Text, der automatisch umgebrochen wird.

8 Tabellen mit mathematischen Formeln

Tabellen können auch komplexe mathematische Formeln enthalten, was besonders für den MINT-Unterricht relevant ist:

```
\begin{tabular}{|l|c|}
  \hline
  \textbf{Formel} & \textbf{Beschreibung} \\
  \hline
  $E = mc^2$ & Masse-Energie-Aequivalenz \\
  \hline
  $F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$ & Gravitationsgesetz \\
  \hline
  $a^2 + b^2 = c^2$ & Satz des Pythagoras \\
  \hline
  $\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ & Definition der Ableitung \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Formel	**Beschreibung**
$E = mc^2$	Masse-Energie-Äquivalenz
$F = G\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$	Gravitationsgesetz
$a^2 + b^2 = c^2$	Satz des Pythagoras
$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	Definition der Ableitung

9 Tipps für bessere Tabellen

9.1 Lesbarkeit verbessern

Bei der Gestaltung übersichtlicher Tabellen ist die Beachtung einiger grundlegender Prinzipien entscheidend für die Lesbarkeit. Horizontale Linien sollten mit Bedacht und sparsam eingesetzt werden, vorzugsweise nur zur klaren Trennung von Informationsgruppen oder zur Hervorhebung von Abschnitten innerhalb der Tabelle. Vertikale Linien hingegen soll-

ten nach Möglichkeit vermieden werden, da sie den Textfluss unterbrechen und das Auge beim schnellen Erfassen der Inhalte behindern können. Ein wichtiges Element für verbesserte Lesbarkeit ist ausreichender Abstand zwischen den Zellen – dies lässt sich in LaTeX elegant durch Anpassung des Zeilenabstands mit dem Befehl `\arraystretch{1.2}` realisieren, wodurch die Tabelle luftiger und weniger gedrängt wirkt. Bei Tabellen mit komplexen Daten ist die Verwendung klarer Spaltenköpfe unerlässlich, um die Interpretation der Daten zu erleichtern und Missverständnisse zu vermeiden. Nicht zuletzt trägt die konsistente Ausrichtung von Zahlen erheblich zur Übersichtlichkeit bei – so sollten beispielsweise numerische Werte entweder durchgängig rechtsbündig oder, bei Dezimalzahlen, am Dezimalzeichen ausgerichtet werden, was den Vergleich von Wertgrößen deutlich erleichtert und die professionelle Anmutung der Tabelle unterstreicht.

```latex
% Zeilenabstand in Tabellen vergroessern
\renewcommand{\arraystretch}{1.2}

\begin{tabular}{lrrr}
  \toprule
  \textbf{Name} & \textbf{Test 1} & \textbf{Test 2} & \textbf{Durchschnitt} \\
  \midrule
  Mueller & 85 & 92 & 88.5 \\
  Schmidt & 78 & 84 & 81.0 \\
  Wagner & 90 & 88 & 89.0 \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

Name	Test 1	Test 2	Durchschnitt
Müller	85	92	88.5
Schmidt	78	84	81.0
Wagner	90	88	89.0

9.2 Tabellen mit Zellausrichtung am Dezimalkomma

Für eine bessere Darstellung von Zahlenwerten können Spalten am Dezimalkomma ausgerichtet werden:

```latex
\begin{tabular}{|l|r@{,}l|}
  \hline
  \textbf{Messung} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{Wert}} \\
  \hline
  A & 12&345 \\
  B & 0&67 \\
  C & 8&9 \\
  D & 123&4 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Messung	Wert
A	12,345
B	0,67
C	8,9
D	123,4

10 Häufige Fehler und deren Behebung

10.1 Ungleichmäßige Spaltenbreite

Problem: Spalten haben unterschiedliche Breiten, was unästhetisch wirkt.

Lösung: Verwende die Spaltentypen `p{}` oder `tabularx` mit dem `X`-Spaltentyp:

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{|l|X|X|X|}
  \hline
  Name & Kurze Beschreibung & Laengere Beschreibung & Noch laengere Beschreibung, die
      deutlich mehr Platz einnimmt \\
  \hline
  Elektrizitaet & Strom und Spannung & Physikalische Phaenomene & Studium der Bewegung
      elektrischer Ladungen und deren Wirkungen \\
  \hline
\end{tabularx}
```

Ausgabe

Name	Kurze Beschreibung	Laengere Beschreibung	Noch laengere Beschreibung, die deutlich mehr Platz einnimmt
Elektrizitaet	Strom und Spannung	Physikalische Phaenomene	Studium der Bewegung elektrischer Ladungen und deren Wirkungen

10.2 Zellinhalte laufen über den Rand

Problem: Text in Zellen läuft über den Tabellenrand hinaus.

Lösung: Verwende die Spaltenspezifikation `p{Breite}` anstelle von `l`, `c` oder `r`:

```
\begin{tabular}{|l|p{8cm}|}
  \hline
  Begriff & Erklaerung \\
  \hline
  Induktion & Die elektromagnetische Induktion beschreibt die Entstehung eines
      elektrischen Feldes bei zeitlicher Aenderung eines magnetischen Feldes. \\
  \hline
```

```
\end{tabular}
```

Ausgabe

Begriff	Erklaerung
Induktion	Die elektromagnetische Induktion beschreibt die Entstehung eines elektrischen Feldes bei zeitlicher Aenderung eines magnetischen Feldes.

11 Beispieltabellen für verschiedene MINT-Fächer

11.1 Mathematik: Funktionsübersicht

```
\begin{tabular}{|l|c|c|c|}
  \hline
  \textbf{Funktion} & \textbf{Gleichung} & \textbf{Ableitung} & \textbf{Graph} \\
  \hline
  Linear & $f(x) = mx + b$ & $f'(x) = m$ & Gerade \\
  \hline
  Quadratisch & $f(x) = ax^2 + bx + c$ & $f'(x) = 2ax + b$ & Parabel \\
  \hline
  Exponentiell & $f(x) = a \cdot b^x$ & $f'(x) = a \cdot b^x \cdot \ln(b)$ &
      Exponentialkurve \\
  \hline
  Logarithmisch & $f(x) = \log_b(x)$ & $f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(b)}$ &
      Logarithmuskurve \\
  \hline
  Trigonometrisch & $f(x) = \sin(x)$ & $f'(x) = \cos(x)$ & Sinuskurve \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Funktion	**Gleichung**	**Ableitung**	**Graph**
Linear	$f(x) = mx + b$	$f'(x) = m$	Gerade
Quadratisch	$f(x) = ax^2 + bx + c$	$f'(x) = 2ax + b$	Parabel
Exponentiell	$f(x) = a \cdot b^x$	$f'(x) = a \cdot b^x \cdot \ln(b)$	Exponentialkurve
Logarithmisch	$f(x) = \log_b(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(b)}$	Logarithmuskurve
Trigonometrisch	$f(x) = \sin(x)$	$f'(x) = \cos(x)$	Sinuskurve

11.2 Informatik: Komplexitätsklassen

```
\begin{tabular}{|p{1.8cm}|p{4.5cm}|p{4.5cm}|p{2.5cm}|}
  \hline
  \textbf{Klasse} & \textbf{Beschreibung} & \textbf{Beispielalgorithmus} & \textbf{
      Laufzeit} \\
```

```
  \hline
  $O(1)$ & Konstante Komplexitaet & Arrayzugriff & Konstant \\
  \hline
  $O(\log n)$ & Logarithmische Komplexitaet & Binaere Suche & Logarithmisch \\
  \hline
  $O(n)$ & Lineare Komplexitaet & Lineare Suche & Linear \\
  \hline
  $O(n \log n)$ & Quasilineare Komplexitaet & Mergesort, Quicksort & Quasilinear \\
  \hline
  $O(n^2)$ & Quadratische Komplexitaet & Bubblesort, Selectionsort & Quadratisch \\
  \hline
  $O(2^n)$ & Exponentielle Komplexitaet & Traveling Salesman & Exponentiell \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Klasse	**Beschreibung**	**Beispielalgorithmus**	**Laufzeit**
$O(1)$	Konstante Komplexität	Arrayzugriff	Konstant
$O(\log n)$	Logarithmische Komplexität	Binäre Suche	Logarithmisch
$O(n)$	Lineare Komplexität	Lineare Suche	Linear
$O(n \log n)$	Quasilineare Komplexität	Mergesort, Quicksort	Quasilinear
$O(n^2)$	Quadratische Komplexität	Bubblesort, Selectionsort	Quadratisch
$O(2^n)$	Exponentielle Komplexität	Traveling Salesman	Exponentiell

11.3 Physik: Bewegungsgleichungen

```
\begin{tabular}{|p{4cm}|c|l|}
  \hline
  \textbf{Bewegungsart} & \textbf{Gleichung} & \textbf{Parameter} \\
  \hline
  Gleichfoermig & $s(t) = v \cdot t + s_0$ &
  \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}
    $s(t)$: Weg zur Zeit $t$ \\
    $v$: konstante Geschwindigkeit \\
    $s_0$: Anfangsposition
  \end{tabular} \\
  \hline
  Gleichmaessig beschleunigt & $s(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$ &
  \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}
    $a$: konstante Beschleunigung \\
    $v_0$: Anfangsgeschwindigkeit
  \end{tabular} \\
  \hline
  Kreisbewegung & $s(t) = r \cdot \varphi(t)$ &
  \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}
    $r$: Radius \\
    $\varphi(t)$: Winkel zur Zeit $t$
```

```
  \end{tabular} \\
  \hline
  Harmonische Schwingung & $s(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$ &
  \begin{tabular}[t]{@{}l@{}}
    $A$: Amplitude \\
    $\omega$: Kreisfrequenz \\
    $\varphi_0$: Phasenverschiebung
  \end{tabular} \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Bewegungsart	Gleichung	Parameter
Gleichförmig	$s(t) = v \cdot t + s_0$	$s(t)$: Weg zur Zeit t v: konstante Geschwindigkeit s_0: Anfangsposition
Gleichmäßig beschleunigt	$s(t) = \frac{1}{2}a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0$	a: konstante Beschleunigung v_0: Anfangsgeschwindigkeit
Kreisbewegung	$s(t) = r \cdot \varphi(t)$	r: Radius $\varphi(t)$: Winkel zur Zeit t
Harmonische Schwingung	$s(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$	A: Amplitude ω: Kreisfrequenz φ_0: Phasenverschiebung

11.4 Chemie: Periodensystem-Ausschnitt

```
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|}
  \hline
  \multicolumn{8}{|c|}{\textbf{Auszug aus dem Periodensystem}} \\
  \hline
  \textbf{1} & & & & & & & \textbf{18} \\
  H & & & & & & & He \\
  1,01 & & & & & & & 4,00 \\
  \hline
  \textbf{2} & \textbf{13} & \textbf{14} & \textbf{15} & \textbf{16} & \textbf{17} & & \\
  Li & B & C & N & O & F & & Ne \\
  6,94 & 10,81 & 12,01 & 14,01 & 16,00 & 19,00 & & 20,18 \\
  \hline
  \textbf{3} & & & & & & & \\
  Na & & & & & & & Ar \\
  22,99 & & & & & & & 39,95 \\
  \hline
\end{tabular}
```

Ausgabe

Auszug aus dem Periodensystem							
1 H 1,01							**18** He 4,00
2 Li 6,94	**13** B 10,81	**14** C 12,01	**15** N 14,01	**16** O 16,00	**17** F 19,00		 Ne 20,18
3 Na 22,99							 Ar 39,95

12 Zusammenfassung

Die Erstellung von Tabellen in LaTeX bietet vielfältige Möglichkeiten, um strukturierte Informationen ansprechend und professionell zu präsentieren. Dabei bildet die grundlegende `tabular`-Umgebung das flexible und vielseitig einsetzbare Fundament für nahezu alle Tabellentypen. Für Anwender, die Wert auf typografisch hochwertige Ergebnisse legen, stellt das `booktabs`-Paket eine hervorragende Erweiterung dar, die professionell gestaltete Tabellen mit optimierten horizontalen Linien ermöglicht und so den Standards des qualitativ hochwertigen Buchsatzes entspricht.

Darüber hinaus stehen für spezielle Anforderungen verschiedene Pakete zur Verfügung, die den Funktionsumfang von LaTeX-Tabellen gezielt erweitern. Das `tabularx`-Paket beispielsweise erlaubt die Erstellung von Tabellen mit automatischer Breitenanpassung, wodurch das häufige Problem der Tabellenbreite elegant gelöst wird. Für umfangreiche Datensätze, die nicht auf eine einzelne Seite passen, bietet das `longtable`-Paket die Möglichkeit, seitenübergreifende Tabellen mit wiederholten Kopf- und Fußzeilen zu erstellen. Komplexe Layouts lassen sich durch die Pakete `multirow` und `multicolumn` realisieren, die Zellen ermöglichen, welche sich über mehrere Zeilen oder Spalten erstrecken. Für die visuelle Hervorhebung und verbesserte Lesbarkeit steht das `colortbl`-Paket zur Verfügung, das das Einfärben von Tabellenzellen erlaubt.

Durch die geschickte Kombination dieser Pakete und Techniken können MINT-Lehrkräfte ansprechende und informative Tabellen für den Unterricht erstellen, die komplexe Daten übersichtlich darstellen und das Verständnis der Lernenden fördern. Für weitere Informationen und Beispiele empfehle ich die offizielle LaTeX-Dokumentation sowie das Buch *The LaTeX Companion* von Frank Mittelbach et al., das detaillierte Einblicke in die fortgeschrittene Tabellengestaltung bietet.